

DUYARLILIK ANALİZİ

Duyarlılık analizleri, doğrusal programlama problemlerinin çözümü elde edildikten sonra, modelde meydana gelebilecek parametrelere bağlı veya yapısal değişiklikler karşısında, eldeki optimal çözümün bundan nasıl etkileneceğini veya eldeki çözümün korunması için parametrelerin hangi aralıklarda değer almaları gerektiğini bulmak amacıyla yapılan analizlerdir.

Doğrusal Programlama problemlerinde duyarlılık analizi 5 ana başlıkta incelenir:

1. Amaç fonksiyonundaki katsayılardaki (kar veya maliyet) değişmeler.
2. Kısıtların sağ taraf sabitlerindeki değişmeler
3. Teknolojik katsayılarda meydana gelen değişmeler
4. Probleme yeni değişken eklenmesi
5. Probleme yeni kısıt eklenmesi

1. Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişmeler

Bir DP modelinin amaç fonksiyonunda yer alan katsayılarında meydana gelen değişmeler, optimal çözümdeki $C_j - Z_j$ satırındaki değerleri etkiler.

Temel bir değişkenin amaç fonksiyonu katsayısı değişiyorsa, mevcut optimum çözümün değişmemesi için optimallik şartı gereği $C_j - Z_j$ satırındaki tüm değerlerin sıfır veya negatif olması gerekir.

Temel olmayan bir değişkenin amaç fonksiyonu katsayısı değişiyorsa, mevcut optimum çözümün değişmemesi için optimallik şartı gereği sadece bu değişkene karşılık gelen $C_j - Z_j$ değerinin sıfır yada negatif olması gerekir.

Örnek: Bir firma A, B ve C ürünlerini üretiyor. Bu ürünlerden sırasıyla 4\$, 6\$ ve 2\$ kar ediliyor. Bu ürünlerin üretiminde iki kaynak kullanılıyor: işgücü ve hammadde. Üretilecek optimal ürün miktarlarını veren DP modeli ve optimal simpleks tablo aşağıdadır:

X_1, X_2 ve X_3 : Üretilecek A, B ve C ürün sayıları

$$\text{Maks } Z = 4X_1 + 6X_2 + 2X_3$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \leq 3 \quad (\text{işgücü kısıtı})$$

$$X_1 + 4X_2 + 7X_3 \leq 9 \quad (\text{hammadde kısıtı})$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

Optimal Simpleks Tablo:

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	Temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
6	X_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
	Z_j	16	4	6	8	10/3	2/3
	$C_j - Z_j$		0	0	-6	-10/3	-2/3

a) X_3, X_2, X_1 değişkenlerinin fiyatları hangi aralıkta kalırsa yürürlükteki optimal çözüm değişmez ?

- X_3 değişkeni temelde yer almayan değişkendir. Bu nedenle c_3 fiyatındaki değişiklik sadece $\hat{C}_3 - Z_3$ değerini etkileyecektir.

Yeni C_3 fiyatı $\hat{C}_3 = C_3 + \delta_3 = 2 + \delta_3$ olsun.

Yürürlükteki optimal çözümün yeni $\hat{C}_3 = 2 + \delta_3$ fiyatından etkilenmemesi için,

$\hat{C}_3 - Z_3 = (2 + \delta_3) - 8 \leq 0$ olmalıdır. $\delta_3 \leq 6$ elde edilir. Buradan $-\infty \leq C_3 \leq 8$ aralığında olursa yürürlükteki optimal çözüm değişmeyecektir. Ancak C_3 deki değişime bağlı olarak sadece amaç fonksiyonunun değeri değişecektir.

- X_1 değişkeni temelde yer alan değişkendir. Bu nedenle C_1 fiyatındaki değişiklik temel olmayan X_3, X_4 ve X_5 değişkenlerine ilişkin $C_3 - \widehat{Z}_3$, $C_4 - \widehat{Z}_4$ ve $C_5 - \widehat{Z}_5$ değerlerini etkiler.

Yeni C_1 fiyatı $\hat{C}_1 = C_1 + \delta_1 = 4 + \delta_1$ olsun.

$$\left. \begin{aligned} C_3 - \widehat{Z}_3 &= C_3 - \widehat{C}_B a_3 = 2 - [(4 + \delta_1) \quad 6] \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_1 \leq 6 \\ C_4 - \widehat{Z}_4 &= C_4 - \widehat{C}_B a_4 = 0 - [(4 + \delta_1) \quad 6] \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_1 \geq -5/2 \\ C_5 - \widehat{Z}_5 &= C_5 - \widehat{C}_B a_5 = 0 - [(4 + \delta_1) \quad 6] \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_1 \leq 2 \end{aligned} \right\} -5/2 \leq \delta_1 \leq 2$$

$4 - 5/2 \leq C_1 \leq 4 + 2 \rightarrow 3/2 \leq C_1 \leq 6$ aralığında kalırsa, yürürlükteki optimal çözüm değişmez.

C_1 deki değişime bağlı olarak sadece amaç fonksiyonunun değeri değişir.

• X_2 değişkeni temelde yer alan değişkendir. Bu nedenle C_2 fiyatındaki değişiklik temel olmayan X_3 , X_4 ve X_5 değişkenlerine ilişkin $C_3 - \widehat{Z}_3$, $C_4 - \widehat{Z}_4$ ve $C_5 - \widehat{Z}_5$ değerlerini etkiler.

Yeni C_2 fiyatı $\hat{C}_2 = C_2 + \delta_2 = 6 + \delta_2$ olsun.

$$\left. \begin{aligned} C_3 - \widehat{Z}_3 &= C_3 - \widehat{C}_B a_3 = 2 - [4 \quad (6 + \delta_2)] \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \geq -8 \\ C_4 - \widehat{Z}_4 &= C_4 - \widehat{C}_B a_4 = 0 - [4 \quad (6 + \delta_2)] \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \leq 10 \\ C_5 - \widehat{Z}_5 &= C_5 - \widehat{C}_B a_5 = 0 - [4 \quad (6 + \delta_2)] \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \geq -2 \end{aligned} \right\} -2 \leq \delta_2 \leq 10$$

$6 - 2 \leq C_2 \leq 6 + 10 \rightarrow 4 \leq C_2 \leq 16$ aralığında kalırsa, yürürlükteki optimal çözüm değişmez. C_2 deki değişime bağlı olarak sadece amaç fonksiyonunun değeri değişir.

b) C_3 ün yeni değeri 10 olursa yeni optimal çözüm ne olur?

$C_3 - \widehat{Z}_3 = C_3 - \widehat{C}_B a_3 = 10 - [4 \quad 6] \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 > 0$ pozitif olduğundan yürürlükteki çözüm artık optimal değildir.

		C_j	4	6	10	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
6	X_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
	Z_j	16	4	6	8	10/3	2/3
	$C_j - Z_j$		0	0	2	-10/3	-2/3

		C_j	4	6	10	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	2	1	1/2	0	7/6	-1/6
10	X_3	1	0	1/2	1	-1/6	1/6
	Z_j	18	4	7	10	3	1
	$C_j - Z_j$		0	-1	0	-3	-1

Yeni optimal çözüm $X_1^* = 2$, $X_2^* = 0$ ve $X_3^* = 1$ $Z^* = 18$.

2. Sağ Yan Değerlerindeki (İhtiyaçlar Vektöründeki) Değişim

Kısıtların sağ taraf sabitlerinin bir yada birkaçının veya hepsinin değişmesi, temeldeki değişkenlerin optimal değerlerinin değişmesine neden olur. Bunun sonucunda iki durum söz konusudur:

i) Çözüm vektörünün yeni elemanlarının hepsi sıfır veya pozitiftir, temeldeki değişkenler değişmez, değişen sadece temeldeki değişkenlerin çözüm değerleri ve amaç fonksiyonunun optimal değeridir.

ii) Temel değişkenlerden bir ya da birkaçı negatif değerlidir. Bu durumda mevcut çözüm uygun değildir. Optimal çözüme ulaşmanın yolu negatif değerli değişkeni temel dışına almaktır.

c) Problemin sağ yan vektöründeki değişmelerin optimal çözüme etkisini inceleyiniz.

$\hat{b}_1 = b_1 + \delta_1 = 3 + \delta_1$ olsun.

$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} \geq 0$ iken yürürlükteki temel değişkenler değişmez.

B^{-1} = Optimal simpleks tabloda gevşek değişkenlere karşılık gelen katsayılar matrisi.

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 + \delta_1 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3 + 4\delta_1)/3 \\ (6 - \delta_1)/3 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} (3 + 4\delta_1)/3 \geq 0 \rightarrow \delta_1 \geq -3/4 \\ (6 - \delta_1)/3 \geq 0 \rightarrow \delta_1 \leq 6 \end{array} \right\} \quad -3/4 \leq \delta_1 \leq 6$$

Buradan $9/4 \leq b_1 \leq 9$ aralığında temelde yine aynı değişkenler yer alır, sadece bu değişkenlerinin değerleri değişir. Bu aralık ayrıca 1. Kısıta karşılık gelen gölge fiyatın geçerlilik aralığıdır.

Benzer biçimde $\hat{b}_2 = b_2 + \delta_2 = 9 + \delta_2$ olsun.

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 9 + \delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3 - \delta_2)/3 \\ (6 + \delta_2)/3 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(3 - \delta_2)/3 \geq 0 \rightarrow \delta_2 \leq 3$$

$$(6 + \delta_2)/3 \geq 0 \rightarrow \delta_2 \geq -6$$

$$-6 \leq \delta_2 \leq 3$$

$3 \leq b_2 \leq 12$ aralığında temelde yine aynı değişkenler yer alır, sadece bu değişkenlerinin değerleri değişir. Bu aralık ayrıca 2. Kısıta karşılık gelen gölge fiyatın geçerlilik aralığıdır

d) b_1 6 birim artar ve b_2 3 birim azalırsa yeni optimal çözüm ne olur?

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 + 6 = 9 \\ 9 - 3 = 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -1 \end{bmatrix} \quad X_1 = 10 \text{ ve } X_2 = -1 < 0 \text{ olduğundan çözüm uygun}$$

değildir. Dual Simpleks yöntem uygulanarak uygun çözüme ulaşılır.

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
6	X_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
	Z_j	16	4	6	8	10/3	2/3
	$C_j - Z_j$		0	0	-6	-10/3	-2/3

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	10	1	0	-1	4/3	-1/3
6	X_2	-1	0	1	2	-1/3	1/3
	Z_j	34	4	6	8	10/3	2/3
	$C_j - Z_j$		0	0	-6	-10/3	-2/3

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	6	1	4	7	0	1
0	X_4	3	0	-3	-6	1	-1
	Z_j	24	4	16	28	0	4
	$C_j - Z_j$		0	-10	-26	0	-4

$$X_1^* = 6, X_2^* = 0, X_3^* = 0 \text{ ve } Z^* = 24$$

3. Katsayılar Matrisindeki Değişim

(Temel dışındaki X_k değişkenine ilişkin a_k katsayısındaki değişim)

e) $\widehat{a}_3 = [2 \ 8]^T$ olursa yürürlükteki optimal çözüm değişir mi?

$$C_3 - \widehat{Z}_3 = C_3 - \widehat{C}_B^T B^{-1} \widehat{a}_3 = 2 - [4 \ 6] \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix} = -10 < 0 \text{ optimal çözüm değişmez.}$$

f) $\widehat{a}_3 = [-1 \ 5]^T$ olursa yürürlükteki optimal çözüm değişir mi?

$$C_3 - \widehat{Z}_3 = C_3 - \widehat{C}_B^T B^{-1} \widehat{a}_3 = 2 - [4 \ 6] \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} = 2 > 0 \text{ optimal çözüm değişir.}$$

Optimal tabloda X_3 değişkeninin altındaki kolon;

$$\widehat{y}_3 = B^{-1} \widehat{a}_3 = \begin{bmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	1	1	0	-3	4/3	-1/3
6	X_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
	Z_j	16	4	6	0	10/3	2/3
	$C_j - Z_j$		0	0	2	-10/3	-2/3

		C_j	4	6	2	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
4	X_1	4	1	3/2	0	5/6	1/6
2	X_3	1	0	1/2	1	-1/6	1/6
	Z_j	18	4	7	2	3	1
	$C_j - Z_j$		0	-1	0	-3	-1

Yeni optimal çözüm $X_1^* = 4, X_2^* = 0, X_3^* = 1$ ve $Z^* = 18$ olur.

Örnek:

$$\text{Maks } Z = 5X_1 + 4X_2$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 120$$

$$X_1 + X_2 \leq 70$$

$$2X_1 + X_2 \leq 100$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Yukarıdaki DP probleminin optimal simpleks tablosu aşağıda verilmiştir.

		C_j	5	4	0	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
0	X_3	10	0	0	1	-3	1
4	X_2	40	0	1	0	2	-1
5	X_1	30	1	0	0	-1	1
	Z_j	310	5	4	0	3	1
	$C_j - Z_j$		0	0	0	-3	-1

4. Probleme yeni bir kısıt eklenmesi

g) Probleme $2X_1 - X_2 \leq 25$ kısıtı ekleniyor. Yürürlükteki optimal çözüm değişir mi ?

$2X_1 - X_2 \leq 25 \rightarrow 2X_1 - X_2 + X_6 = 25 \quad X_6 = 25 - 2(30) + 40 = 5 \geq 0$ olduğundan yürürlükteki optimal çözüm değişmez.

h) Probleme $X_1 \leq 18$ kısıtı ekleniyor. Yürürlükteki optimal çözüm değişir mi ?

$X_1 \leq 18 \rightarrow X_1 + X_6 = 18 \rightarrow 30 + X_6 = 18 \quad X_6 = -12 < 0$ olduğundan uygunluk koşulu sağlanmaz. Optimal çözüm değişir. Yeni optimal çözümü bulmak için $X_1 + X_6 = 18$ kısıtını mevcut optimal tabloya son satır olarak ekleyelim.

		C_j	5	4	0	0	0	0
CB	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
0	X_3	10	0	0	1	-3	1	0
4	X_2	40	0	1	0	2	-1	0
5	X_1	30	1	0	0	-1	1	0
0	X_6	18	1	0	0	0	0	1
	Z_j	310	5	4	0	3	1	0
	$C_j - Z_j$		0	0	0	-3	-1	0

Yeni kısıtın eklenmesi sonrası temelde yer alan değişkenlerin birim matris oluşturmadığı görülebilir.

$(-X_1 + \text{Eski } X_6)$ işlemi ile birim matris oluşması sağlanır:

Eski X_6 satırı	X_1 satırı	$(-X_1 + \text{Eski } X_6) = \text{Yeni } X_6 \text{ Satırı}$
18	30	-12
1	1	0
0	0	0
0	0	0
0	-1	1
0	1	-1
1	0	1

Elde ettiğimiz (Yeni X_6) satırını tabloda yerine yazabiliriz.

		C_j	5	4	0	0	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
0	X_3	10	0	0	1	-3	1	0
4	X_2	40	0	1	0	2	-1	0
5	X_1	30	1	0	0	-1	1	0
0	X_6	-12	0	0	0	1	-1	1
	Z_j	310	5	4	0	3	1	0
	$C_j - Z_j$		0	0	0	-3	-1	0

$X_6 < 0$ olduğu görülmektedir. Dual Simpleks Yöntem uygulanırsa;

		C_j	5	4	0	0	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
0	X_4	1	0	0	-1/2	1	0	-1/2
4	X_2	51	0	1	1/2	0	0	-1/2
5	X_1	18	1	0	0	0	0	1
0	X_5	13	0	0	-1/2	0	1	-3/2
	Z_j	294	5	4	2	0	0	3
	$C_j - Z_j$		0	0	-2	0	0	-3

Yeni optimal çözüm; $X_1^* = 18$, $X_2^* = 51$, $X_4^* = 1$, $X_5^* = 13$ ve $Z^* = 294$ olarak elde edilir.

5) Probleme yeni bir deęişken eklenmesi

i) Probleme yeni bir deęişken (X_3) ekleniyor. Bu deęişken için $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $c_3 = 6$ ise yürürlükteki optimal çözüm deęişir mi? Deęişirse yeni optimal çözümü bulunuz.

$$y_3 = B^{-1} a_3 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$C_3 - Z_3 = C_3 - C_B^T y_3 = 6 - [0 \quad 4 \quad 5] \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 6 - 7 = -1 \leq 0 \text{ olduđu için yürürlükteki optimal deęişmez.}$$

Örnek: Bir çikolata fabrikası 3 farklı çikolatalı şekerleme (A, B ve C) üretmektedir. Her tür şekerlemenin hammadde şeker ve çikolatadır. Aşağıda her şekerleme türü için gerekli olan şeker ve çikolata miktarları ve şekerlemelerin satış fiyatları verilmiştir. Fabrikada hazırda 50kg şeker ve 100kg çikolata mevcuttur. Problemin DP modeli ve optimal simpleks tablosu aşağıdadır:

Şekerleme	Şeker (kg)	Çikolata (kg)	Satış Fiyatı (\$)
A	1	2	3
B	1	3	7
C	1	1	5

X_1 : Üretilcek A tipi şekerleme sayısı,

X_2 : Üretilcek B tipi şekerleme sayısı,

X_3 : Üretilcek C tipi şekerleme sayısı.

$$\text{Maks } Z = 3X_1 + 7X_2 + 5X_3$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \leq 50 \quad (\text{şeker kısıtı})$$

$$2X_1 + 3X_2 + X_3 \leq 100 \quad (\text{çikolata kısıtı})$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

Optimal Simpleks Tablo

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
5	X_3	25	1/2	0	1	3/2	-1/2
7	X_2	25	1/2	1	0	-1/2	1/2
	Z_j	300	6	7	5	4	1
	$C_j - Z_j$		-3	0	0	-4	-1

- A tipi şekerlemenin fiyatı hangi aralıkta değişirse yürürlükteki optimal çözüm değişmez?
- A tipi şekerlemeni fiyatı 7\$ olursa yürürlükteki optimal çözüm nasıl etkilenir?
- B tipi şekerlemenin fiyatı hangi aralıkta değişirse yürürlükteki temel çözüm değişmez?
- B tipi şekerlemenin fiyatı 13\$ olursa yürürlükteki çözüm nasıl etkilenir?
- Fabrikadaki şeker miktarı hangi aralıkta değişirse temeldeki değişkenler değişmez?
- Eğer fabrikanın elinde toplam 60kg şeker olsaydı fabrikanın kazancı ne olurdu?
- A tipi şekerleme 0,5kg şeker ve 0.5kg çikolatadan üretiliyor olsaydı fabrika A tipi şekerleme üretir miydi?
- Fabrika D tipi yeni bir çikolata üretmeyi planlıyor. Bu şekerlemede 3kg şeker ve 4kg çikolata kullanılacaktır. Fabrika bu yeni şekerlemeyi 17\$ a satmayı planladığına göre bu şekerlemenin üretimi yapılmalı mıdır?

a) $\hat{C}_1 - Z_1 = (3 + \delta_1) - 6 \leq 0$ olmalıdır. $\delta_1 \leq 3$ elde edilir. Buradan $-\infty \leq C_1 \leq 6$ aralığında olursa yürürlükteki optimal çözüm değişmeyecektir.

b) $\hat{C}_1 = 7\$$ bulunan değişim aralığının dışındadır. Bu nedenle mevcut temel değişkenler artık optimal değildir. Yeni optimal simpleks tablonun elde edilmesi gerekir:

		C_j	7	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
5	X_3	25	1/2	0	1	3/2	-1/2
7	X_2	25	1/2	1	0	-1/2	1/2
	Z_j	300	6	7	5	4	1
	$C_j - Z_j$		1	0	0	-4	-1

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
7	X_1	50	1	0	2	3	-1
7	X_2	0	0	1	-1	-2	1
	Z_j	350	7	7	7	7	0
	$C_j - Z_j$		0	0	-2	-7	0

Yeni optimal çözüm $X_1^* = 50$, $X_2^* = 0$, $X_3^* = 0$ ve $Z^* = 350\$$ olarak elde edilir.

c)

Yeni C_2 fiyatı $\hat{C}_2 = C_2 + \delta_2 = 7 + \delta_2$ olsun.

$$\left. \begin{aligned} C_1 - \hat{Z}_1 &= C_1 - \hat{C}_B a_1 = 3 - [5 \quad (7 + \delta_2)] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \geq -6 \\ C_4 - \hat{Z}_4 &= C_4 - \hat{C}_B a_4 = 0 - [5 \quad (7 + \delta_2)] \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \leq 8 \\ C_5 - \hat{Z}_5 &= C_5 - \hat{C}_B a_5 = 0 - [5 \quad (7 + \delta_2)] \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \leq 0 \rightarrow \delta_2 \geq -2 \end{aligned} \right\} -2 \leq \delta_2 \leq 8$$

$7-2 \leq C_2 \leq 7+8 \rightarrow 5 \leq C_2 \leq 15$ aralığında kalırsa, yürürlükteki optimal çözüm değişmez.

d)

$\hat{C}_2 = 13 \$$ bulunan aralık içerisinde. Yürürlükteki $X_3^*=25$, $X_2^*=25$ ve $X_1^*=0$ çözüm değişmez.

Sadece $Z^* = 5*25 + 13*25 = 450\$$ olur.

e)

$\hat{b}_1 + \delta_1 = 50 + \delta_1$ olsun.

$$\hat{X}_B = B^{-1} \hat{b} = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 + \delta_1 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3\delta_1 + 50)/2 \\ (50 - \delta_1)/2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(3\delta_1 + 50)/2 \geq 0 \rightarrow \delta_1 \geq -50/3$$

$$(50 - \delta_1)/2 \geq 0 \rightarrow \delta_1 \leq 50$$

$$-50/3 \leq \delta_1 \leq 50$$

$-100/3 \leq b_1 \leq 100$ aralığında iken yürürlükteki temel değişmez, sadece temeldeki X_1 , X_2 ve X_3 değişkenlerinin değerleri değişir.

f)

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$X_2^* = 20$, $X_3^* = 40$ ve $Z^* = 5 \cdot 40 + 7 \cdot 20 = 340\$$ olur.

- Eğer $\hat{b}_1 = 30$ kg olsaydı,

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 35 \end{bmatrix} \quad X_3 < 0 \text{ olduğundan çözüm uygun değildir. Uygun çözüm}$$

bulmak için Dual Simpleks Yöntem uygulanmalıdır.

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
5	X_3	-5	1/2	0	1	3/2	-1/2
7	X_2	35	1/2	1	0	-1/2	1/2
	Z_j	220	6	7	5	4	1
	$C_j - Z_j$		-3	0	0	-4	-1

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
0	X_5	10	-1	0	-2	-3	1
7	X_2	30	1	1	1	1	0
	Z_j	210	7	7	7	7	0
	$C_j - Z_j$		-4	0	-2	-7	0

$X_1^* = 0$, $X_2^* = 30$, $X_3^* = 0$ ve $Z^* = 210\$$.

g)

$$\hat{y}_1 = B^{-1}\hat{a}_1 = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$C_1 - Z_1 = C_1 - C_B^T \hat{y}_1 = 3 - [5 \quad 7] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} = 1/2 > 0$ olduğu için yürürlükteki optimal değişir.

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅
5	X ₃	25	1/2	0	1	3/2	-1/2
7	X ₂	25	0	1	0	-1/2	1/2
	Z_j	300	5/2	7	5	4	1
	C_j-Z_j		1/2	0	0	-4	-1

		C_j	3	7	5	0	0
C_B	temel	X_B	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅
3	X ₁	50	1	0	2	3	-1
7	X ₂	25	0	1	0	-1/2	1/2
	Z_j	325	3	7	6	11/2	1/2
	C_j-Z_j		0	0	-1	-11/2	-1/2

Fabrika bu durumda A tipi şekerleme üretirdi. Yeni optimal çözüm: $X_1^* = 50$, $X_2^* = 25$ ve $Z^* = 325$ \$.

h)

$$C_4=17\$ \text{ ve } a_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$y_4 = B^{-1}a_4 = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

$$C_4 - Z_4 = 17 - [5 \quad 7] \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = 1 > 0 \text{ olduğu için yürürlükteki optimal değişir.}$$

		C_j	3	7	5	17	0	0
C_B	temel	X_B	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	X₆
5	X ₃	25	1/2	0	1	5/2	3/2	-1/2
7	X ₂	25	1/2	1	0	1/2	-1/2	1/2
	Z_j	300	6	7	5	16	4	1
	C_j-Z_j		-3	0	0	1	-4	-1

		C_j	3	7	5	17	0	0
C_B	temel	X_B	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	X₆
17	X ₄	10	1/5	0	2/5	1	3/5	-1/5
7	X ₂	20	2/5	1	-1/5	0	-4/5	3/5
	Z_j	310	24/5	7	27/5	17	23/5	4/5
	C_j-Z_j		-9/5	0	-2/5	0	-23/5	-4/5

$X_4^* = 10$ (D tipi şekerleme üretilmelidir), $X_2^* = 20$ ve $Z^* = 310$ ₺.

Örnek: Bir marangoz işgücü ve kereste kullanarak masa, sandalye ve dolap üretmektedir. Marangoz toplam karını maksimum yapacak üretim planını belirlemeyi amaçlıyor. Probleme ilişkin bazı bilgiler aşağıda verilmiştir:

	İşgücü	Kereste	Satış fiyatı (.000TL)
Masa	6	3	3
Sandalye	3	4	1
Dolap	5	5	5

Marangozun 45 saatlik işgücü ve 30 adet kerestesi bulunuyor. Problemin DP modeli ve optimal simpleks tablosu verilmiştir.

X_1 = Üretilcek masa sayısı,

X_2 = Üretilcek sandalye sayısı,

X_3 = Üretilcek dolap sayısı.

Maks $Z = 3X_1 + X_2 + 5X_3$

$6X_1 + 3X_2 + 5X_3 \leq 45$ (işgücü kısıtı)

$3X_1 + 4X_2 + 5X_3 \leq 30$ (kereste kısıtı)

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

		C_j	3	1	5	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
0	X_4	15	3	-1	0	1	-1
5	X_3	6	3/5	4/5	1	0	1/5
	Z_j	30	3	4	5	0	1
	$C_j - Z_j$		0	-3	0	0	-1

a) 9 TL ödeyerek fazladan 12 adet daha kereste satın alınması mümkün ise, bu satın alma işlemi marangoz için karlı olur mu?

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 45 \\ 30 + 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8,4 \end{bmatrix} \quad X_4=3 \text{ ve } X_3=8,4 \text{ olur.}$$

Bu durumda üretilen dolap sayısı $8,4 - 6 = 2,4$ adet artıyor. Marangozun kazancı da $2,4 \cdot 5 = 12$ TL artar.

Net karı ise $= 12 - 9 = 3$ TL olur. Marangozun 9 TL ek ödeme ile 12 adet kereste alması karlı olacaktır.

b) Kullanılabilecek kereste sayısı 60 adete çıkarılırsa yeni çözüm ne olur?

$$\hat{X}_B = B^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 45 \\ 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ 12 \end{bmatrix} \quad X_4 = -15 \text{ ve } X_3 = 12 \text{ olur. Çözüm uygun değildir. Dual}$$

Simpleks Algoritma ile yeni çözüm bulunur:

		C _j	3	1	5	0	0
C _B	temel	X _B	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
0	X ₄	-15	3	-1	0	1	-1
5	X ₃	12	3/5	4/5	1	0	1/5
	Z _j	60	3	4	5	0	1
	C _j -Z _j		0	-3	0	0	-1

		C _j	3	1	5	0	0
C _B	temel	X _B	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
0	X ₅	15	-3	1	0	-1	1
5	X ₃	9	6/5	3/5	1	1/5	0
	Z _j	45	6	3	5	1	0
	C _j -Z _j		-3	-2	0	-1	0

$X_1^* = 0, X_2^* = 0, X_3^* = 9$ ve $Z^* = 45$ TL

c) Masanın yeni birim satış fiyatı 4 TL olursa optimal çözüm etkilenir mi?

$$\widehat{C}_1 - Z_1 = \widehat{C}_1 - C_B^T a_1 = 4 - [0 \ 5] \begin{bmatrix} 3 \\ 3/5 \end{bmatrix} = 1 \geq 0$$

Mevcut temel artık optimal değildir. Yeni optimal çözüm;

		C _j	4	1	5	0	0
C _B	temel	X _B	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
0	X ₄	15	3	-1	0	1	-1
5	X ₃	6	3/5	4/5	1	0	1/5
	Z _j	30	3	4	5	0	1
	C _j -Z _j		1	-3	0	0	-1

		C_j	4	1	5	0	0
C_B	temel	X_B	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅
4	X ₁	5	1	-1/3	0	1/3	-1/3
5	X ₃	3	0	1	1	-1/5	2/5
	Z_j	35	4	11/3	5	1/3	2/3
	C_j-Z_j		0	-8/3	0	-1/3	-2/3

Yeni optimal çözüm; $X_1^* = 5$, $X_2^* = 0$, $X_3^* = 3$ ve $Z^* = 35$ TL olur.

d) Sandalye yapımı için gereken kereste sayısı teknolojik yenilikler sonrası 2 adete düşerse, optimal çözüm nasıl etkilenir?

$$\widehat{a}_2 = [3 \ 2]^T$$

$$\widehat{y}_2 = B^{-1} \widehat{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2/5 \end{bmatrix}$$

$C_2 - \widehat{Z}_2 = C_2 - \widehat{C}_B^T \widehat{y}_2 = 1 - [0 \ 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 2/5 \end{bmatrix} = -1 < 0$ optimal çözüm aynı kalır. Optimal çözüm bu değişiklikten etkilenmez.